



Jurusan Teknologi Informasi Politeknik Negeri Malang
Jobsheet-05: PHP2
Mata Kuliah Desain dan Pemrograman Web
Pengampu: Tim Ajar Desain dan Pemrograman Web
November 2023

Topik

1. konsep function pada pemrograman PHP

Mahasiswa diharapkan mampu:

1. Mahasiswa paham dengan konsep function pada pemrograman PHP

Fungsi

Banyak fungsi *build-in* dari php yang sering kita gunakan, seperti `print()`, `print_r()`, `unset()`, dll. Selain fungsi-fungsi tersebut, kita juga dapat membuat fungsi sendiri sesuai kebutuhan.

Fungsi adalah sekumpulan intruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya.

Fungsi pada PHP dapat dibuat dngan kata kunci *function*, lalu diikuti dengan nama fungsinya.

Contoh:

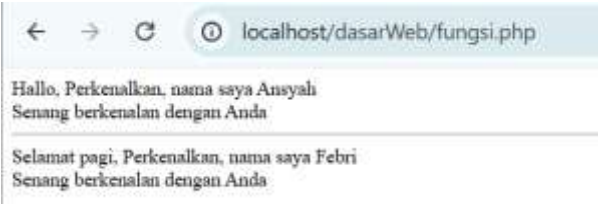
```
function namaFungsi(){  
    //...  
}
```

Kode instruksi dapat di tulis di dalam kurung kurawal (`{...}`)

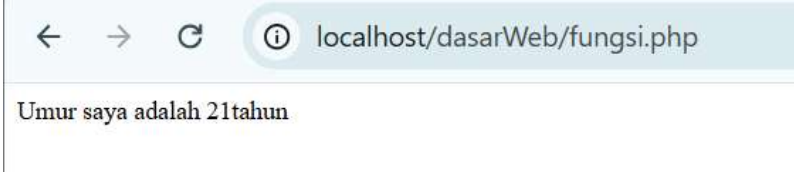
Penamaan fungsi di dalam PHP diawali dengan huruf atau tanda garis bawah dan tidak boleh diawali dengan angka. Penulisan nama fungsi ini tidak *case-sensitive*. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memahami penggunaan fungsi di dalam PHP:

Langkah	Keterangan
1	Buatlah satu file baru di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, beri nama <code>fungsi.php</code> <pre><?php function perkenalan(){ echo "Assalamualaikum, "; echo "Perkenalkan, nama saya Elok
"; //Tulis sesuai nama kalian echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan(); ?></pre>

2	Simpan file dan jalankan kode program dengan cetak sebanyak 2 kali, Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 1)  Kode ini menampilkan perkenalan sederhana dengan memanggil fungsi PHP. Fungsi digunakan agar kode lebih terstruktur dan bisa dipanggil berulang kali tanpa menulis ulang perintah echo.
---	--

Fungsi dengan Parameter	
3	Supaya intruksi yang di dalam fungsi lebih dinamis, kita dapat menggunakan parameter untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nilai tersebut akan diolah di dalam fungsi. Misalkan, pada contoh fungsi yang tadi, tidak mungkin nama yang dicetak adalah <i>elok</i> saja dan salam yang dipakai tidak selalu <i>assalamualaikum</i>.
4	Tambahkan parameter seperti pada kode program berikut ini: 
5	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 2)  fungsi dengan parameter memungkinkan kita membuat kode yang lebih reusable dan fleksibel, karena hasil output bisa berubah sesuai input (nama dan salam) yang diberikan.
Parameter dengan Nilai Default	
6	Nilai <i>default</i> dapat kita berikan di parameter. Nilai <i>default</i> berfungsi untuk mengisi nilai sebuah parameter, kalau parameter tersebut tidak diisi nilainya. Misalnya: lupa mengisi parameter salam, maka program akan <i>error</i>. Oleh karena itu, kita perlu memberikan nilai <i>default</i> supaya tidak error.

7	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function perkenalan(\$nama, \$salam="Assalamualaikum"){ echo \$salam.", "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; echo "Senang berkenalan dengan Anda
"; } //memanggil fungsi yang sudah dibuat perkenalan("Hamdana","Hallo"); echo "
"; \$saya = "Elok"; \$sucapanSalam = "Selamat pagi"; //memanggil lagi tanpa mengisi parameter salam perkenalan(\$saya); ?></pre>
8	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 3)  Penggunaan default parameter membuat fungsi lebih efisien dan mudah digunakan, karena jika argumen tidak diisi, fungsi tetap bisa berjalan dengan nilai bawaan.

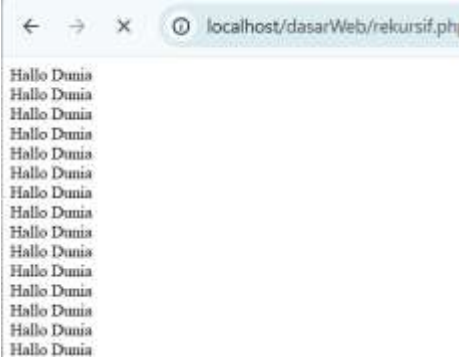
Fungsi yang Mengembalikan Nilai	
9	Hasil pengolahan nilai dari fungsi mungkin saja kita butuhkan untuk pemrosesan berikutnya. Oleh karena itu, kita harus membuat fungsi yang dapat mengembalikan nilai. Pengembalian nilai dalam fungsi dapat menggunakan kata kunci return.
10	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } echo "Umur saya adalah ". hitungUmur(1988, 2023) ."tahun" // isi sesuai dengan tahun lahir kalian ?></pre>
11	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 4)  - Fungsi ini menunjukkan cara menggunakan parameter dan return value pada PHP. - Berbeda dengan contoh sebelumnya (fungsi perkenalan) yang hanya menampilkan teks langsung, fungsi ini mengembalikan nilai (umur) sehingga bisa dipakai kembali dalam ekspresi lain.

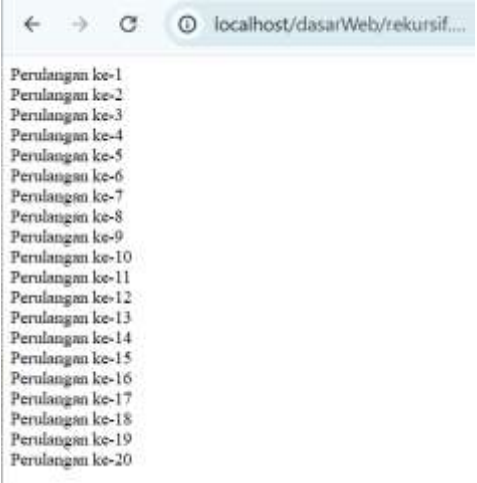
	Jika tahun lahir diganti sesuai milik kalian, maka hasil perhitungannya akan otomatis berubah.
Memanggil Fungsi di dalam fungsi	
12	Fungsi yang sudah kita buat, dapat juga dipanggil di dalam fungsi lain.
13	Ketikkan kode program berikut <pre><?php //membuat fungsi function hitungUmur(\$thn_lahir, \$thn_sekarang){ \$umur = \$thn_sekarang - \$thn_lahir; return \$umur; } function perkenalan (\$nama, \$salam="Assalamualaikum") { echo \$salam, " "; echo "Perkenalkan, nama saya ".\$nama."
"; //memanggil fungsi lain echo "Saya berusia ". hitungUmur(1988, 2023) ." tahun
"; echo "Senang berkenalan dengan anda
"; } //memanggil fungsi perkenalan perkenalan ("Elok"); ?></pre>
14	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu! (soal no 5)  - Kode ini memperlihatkan bagaimana satu fungsi bisa memanggil fungsi lain untuk menghasilkan output yang lebih kompleks. - Default parameter (\$salam="Assalamualaikum") membuat fungsi lebih fleksibel. - Dengan konsep ini, kita bisa membuat fungsi yang modular: hitungUmur khusus untuk logika umur, dan perkenalan khusus untuk perkenalan, lalu keduanya bekerja sama.

Fungsi Rekursif

Fungsi rekursif adalah fungsi yang memanggil dirinya sendiri. Fungsi ini biasanya digunakan untuk menyelesaikan masalah seperti faktorial, bilangan fibbonaci, pemrograman dinamis

Langkah	Keterangan
1	Buat file baru dengan nama <code>rekursif.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code> , kemudian ketikkan kode berikut:

	<pre><?php function tampilkanHaloDunia(){ echo "Halo dunia!
"; tampilkanHaloDunia(); } tampilkanHaloDunia(); ?></pre>
2	Jika kode program di atas dijalankan, apa yang akan terjadi dan apa dampaknya jika itu dilakukan kemukakan pendapat Anda! (soal no 6)  Kode ini menggunakan rekursi tak terbatas (infinite recursion). Output awal memang menampilkan "Halo Dunia" berkali-kali, tetapi akhirnya program berhenti dengan fatal error karena tidak ada batasan rekursi. Agar aman, fungsi rekursif harus punya kondisi berhenti.
3	Untuk menampilkan angka 1 sampai 25, kita bisa dengan mudah menggunakan perulangan for seperti berikut: <pre><?php for (\$i=1; \$i <=25; \$i++){ echo "Perulangan ke-{\$i}
"; } ?></pre> 

4	Akan tetapi jika kita ingin menggunakan konsep fungsi rekursif untuk menjalankan tugas yang sama, ketikkan kode program berikut. <pre><?php function tampilkanAngka (int \$jumlah, int \$indeks = 1) { echo "Perulangan ke-{\$indeks}
"; //panggil diri sendiri selama \$indeks <= \$jumlah if (\$indeks < \$jumlah) { tampilkanAngka(\$jumlah, \$indeks + 1); } } tampilkanAngka(20); ?></pre>
5	Jalankan kode program di atas dan bagaimana outputnya Jelaskan! (soal no 6)  Kode ini mengimplementasikan rekursi (fungsi memanggil dirinya sendiri) untuk melakukan perulangan. Dengan memanggil tampilkanAngka(20);, kode akan menampilkan 20 baris output, dimulai dari "Perulangan ke-1" hingga "Perulangan ke-20".

Contoh Kasus Menu Bertingkat

Langkah	Keterangan
1	Buat variabel \$menu. Variable ini adalah gabungan antara <i>array</i> terindeks dan <i>array</i> asosiatif multidimensi. Dikatakan multidimensi karena ia adalah suatu <i>array</i> yang memiliki <i>array</i> lain di dalamnya. Selanjutnya kita akan coba menampilkan semua item dari <i>array</i> \$menu menggunakan fungsi rekursif.
2	Buatlah kode program untuk variabel \$menu berikut

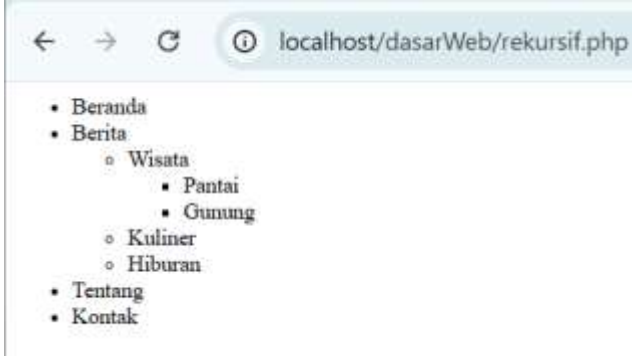
	<pre> <?php \$menu = [["nama" => "Beranda"], ["nama" => "Berita", "subMenu" => [["nama" => "Wisata", "subMenu" => [["nama" => "Pantai"], ["nama" => "Gunung"]]], ["nama" => "Kuliner"], ["nama" => "Hiburan"]]], ["nama" => "Tentang"], ["nama" => "Kontak"]]; </pre>
3	Kemudian buatlah fungsi untuk menampilkan <i>array</i> utama <pre> function tampilkanMenuBertingkat (array \$menu) { echo ""; foreach (\$menu as \$key => \$item) { echo "{\$item['nama']}"; } echo ""; } tampilkanMenuBertingkat(\$menu); ?> </pre>
4	Jalankan program diatas dan bagaimana hasil outputnya (soal no 7)  Kode yang diberikan tidak akan menampilkan menu bertingkat. Fungsi tampilkanMenuBertingkat hanya memproses item menu utama (Beranda, Berita, Tentang, Kontak) dan mengabaikan semua submenu yang ada karena tidak menerapkan rekursi.

5

selanjutnya buatlah fungsi di atas menjadi rekursif dengan memanggil dirinya sendiri ketika suatu item dari menu memiliki atribut subMenu. Sehingga tampilanya menjadi seperti berikut.(soal no 8)



```
function tampilkanMenuBertingkat (array $menu) {  
    echo "<ul>";  
    foreach ($menu as $item) {  
        echo "<li>{$item['nama']}";  
        if (isset($item['subMenu']) && is_array($item['subMenu']))  
            tampilkanMenuBertingkat($item['subMenu']);  
        echo "</li>";  
    }  
    echo "</ul>";  
}  
tampilkanMenuBertingkat($menu);  
?>
```



Fungsi tampilkanMenuBertingkat bekerja secara rekursif, di mana ia memanggil dirinya sendiri (rekursi) setiap kali menemukan kunci subMenu dalam array item menu. Hal ini memungkinkan kode untuk memproses kedalaman menu tanpa batas, menghasilkan tampilan dari "Beranda" sebagai menu utama hingga "Pantai" dan "Gunung" sebagai sub-sub-menu dari "Berita," sehingga mencapai tampilan menu bertingkat yang diminta.

String

String tipe data karakter yang biasanya diekspresikan dengan diapit oleh tanda petik ganda (“ ”) atau petik tunggal (‘ ’). Keduanya hampir sama akan tetapi cara kerjanya sedikit berbeda. Tanda petik dua akan mengisi variabel dengan nilai aslinya, ada pun dengan tanda petik satu, kita tidak bisa melakukan hal tersebut.

Contoh strings adalah “Hello world!”. Beberapa operasi dapat dilakukan pada data bertipe string. PHP menyediakan fungsi-fungsi *built-in* yang siap untuk digunakan dalam operasi string, yaitu:

Fungsi	Keterangan
<code>strlen()</code>	Untuk mengetahui panjang string
<code>str_word_count()</code>	Untuk mengetahui jumlah kata di dalam string
<code>strpos()</code>	Untuk mengetahui posisi suatu string dalam string
<code>strrev()</code>	Untuk membalik urutan string
<code>strstr()</code>	Untuk mencari substring suatu string
<code>substr()</code>	Untuk mengambil substring dari posisi awal dan akhir dalam sebuah string
<code>trim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di awal dan akhir string
<code>ltrim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di awal string
<code>rtrim()</code>	Menghilangkan karakter spasi di akhir string
<code>strtoupper()</code>	Mengubah huruf menjadi huruf capital
<code>strtolower()</code>	Mengubah huruf menjadi huruf kecil (<i>lowercase</i>)
<code>str_replace()</code>	Menggantikan nilai dari beberapa bagian dari string dengan string yang lain
<code>ucwords()</code>	Mengubah huruf awal dari sebuah kata dengan huruf besar
<code>explode()</code>	Memecah sebuah kalimat berdasarkan sebuah karakter dan mengubah menjadi array

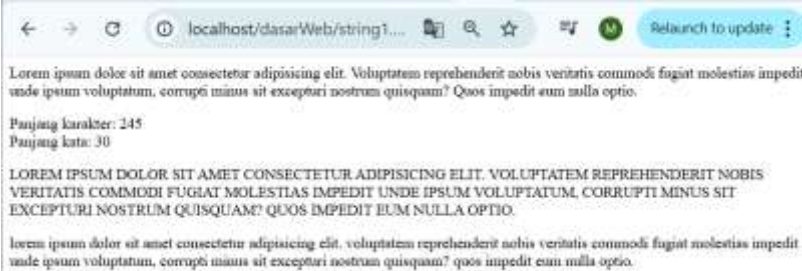
Escape Character

Karakter-karakter khusus yang tidak bisa ditampilkan secara langsung, melainkan harus diikuti dengan tanda \. String yang dirangkai dengan tanda petik dua akan mengganti *escape character* dengan karakter yang merepresentasikannya. Hal ini berbeda dengan string yang dirangkai dengan tanda petik satu. Yang mana ia hanya akan menampilkan apa adanya tanpa mereplace apa pun dengan apa pun (kecuali sedikit kasus).

Ada pun *escape character* pada PHP adalah:

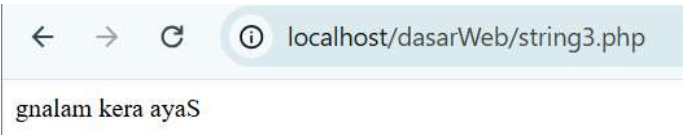
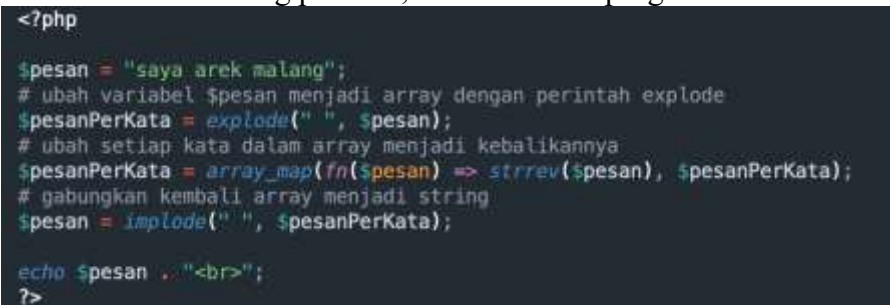
Fungsi	Keterangan
<code>\n</code>	Baris baru
<code>\r</code>	Karakter carriage-return
<code>\t</code>	Karakter tab
<code>\\$</code>	Karakter \$ itu sendiri
<code>\"</code>	Untuk menampilkan tanda petik dua
<code>\\</code>	Untuk menampilkan tanda slash \ itu sendiri

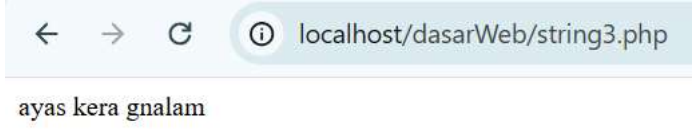
Ikuti langkah-langkah praktikum berikut ini:

Langkah	Keterangan
1	Buat file <code>string1.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code> , kemudian ketikkan kode berikut:
	<pre><?php \$loremIpsum = "Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatem reprehenderit nobis veritatis commodi fugiat molestias impedit unde ipsum voluptatum, corrupti minus sit excepturi nostrum quisquam? Quos impedit eum nulla optio."; echo "<p>{\$loremIpsum}</p>"; echo "Panjang karakter: " . strlen(\$loremIpsum) . "
"; echo "Panjang kata: " . str_word_count(\$loremIpsum) . "
"; echo "<p>" . strtoupper(\$loremIpsum) . "</p>"; echo "<p>" . strtolower(\$loremIpsum) . "</p>"; ?></pre>
2	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 9)  Kode PHP tersebut berfungsi untuk menganalisis dan memanipulasi teks "Lorem Ipsum" menggunakan lima perintah <code>echo</code>. Hasil eksekusinya akan menampilkan teks asli, diikuti oleh panjang total karakternya dan jumlah katanya menggunakan fungsi <code>strlen()</code> dan <code>str_word_count()</code>. Terakhir, teks yang sama akan ditampilkan dua kali lagi, pertama dikonversi sepenuhnya menjadi huruf kapital (<code>strtoupper</code>) dan kemudian seluruhnya menjadi huruf kecil (<code>strtolower</code>).
Escape Character	
3	Buat file <code>string2.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, kemudian ketikkan kode berikut: <pre><?php echo "Baris\baru
"; //soal 10.a echo 'Baris\baru
'; //soal 10.b echo "Halo\rDunia
"; //soal 10.c echo 'Halo\rDunia
'; //soal 10.d echo "<pre>Halo\tDunia!</pre>"; //soal 10.e echo '<pre>Halo\tDunia!</pre>'; //soal 10.f echo "Katakanlah \"Tidak pada narkoba!\"
"; //soal 10.g echo 'Katakanlah \'Tidak pada narkoba\'
'; //soal 10.h ?></pre>
4	Dari kode program di atas, kalian bisa mengetahui perbedaan antara tanda petik dua dan tanda petik satu dari segi cara kerjanya menangani <i>escape string</i>. Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil dari masing-masing outputnya dan apa yang dapat kalian simpulkan dari soal percobaan tersebut (soal no 10)

	 Kode ini menunjukkan bahwa tanda petik ganda (") menginterpretasikan (escape) kode khusus seperti \n (baris baru) dan \t (tabulasi), sementara tanda petik tunggal (') memperlakukan semuanya sebagai teks literal (\n dan \t ikut ditampilkan). Untuk menyertakan tanda petik di dalam string (baik ganda maupun tunggal), tanda tersebut harus diloloskan menggunakan backslash (\ " atau \').
--	---

Membalik String menggunakan perintah *strrev()*.

5	Buat file <code>string3.php</code> di dalam direktori <code>dasarWeb</code>, kemudian ketikkan kode berikut: 
6	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 11)  Kode PHP tersebut menggunakan fungsi <code>strrev()</code> yang bertugas membalik urutan karakter dari sebuah string. Fungsi ini membalik string "Saya arek malang" menjadi "gnālam kera ayaS" secara keseluruhan, lalu menampilkannya diikuti dengan line break HTML (<code>
</code>).
8	untuk membalik string per kata, ketikkan kode program berikut: 

	Amati hasil yang ditampilkan dan jelaskan hasil pengamatanmu (soal no 12)  Kode ini memecah string "saya arek malang" menjadi kata-kata terpisah menggunakan <code>explode()</code>, kemudian fungsi <code>array_map()</code> menerapkan <code>strrev()</code> untuk membalik huruf di setiap kata secara individual, dan terakhir <code>implode()</code> menggabungkan kembali kata-kata yang sudah terbalik tersebut menjadi satu string utuh.
--	--

Nama : Mohammad Febriansyah
NIM : 244107060117
Kelas : SIB 2C

8

Referensi:

- 1) Nixon, Robin. (2018). Learning PHP, MySQL, JavaScript, CSS & HTML: A Step-by-step Guide to Creating Dynamic Websites, 5th Edition. O'Reilly Media, Inc.
- 2) Forbes, Alan. (2012). The Joy of PHP: A Beginners's Guide to Programming Interactive Web Applications with PHP and MySQL, 5th Edition. Plum Island Publishing